

Приближения модели для БВС Geoscan Gemini

(базовая задача планирования)

Введение

Документ фиксирует все приближения, использованные в математической модели планирования группового полётного задания для борта **Geoscan Gemini** с камерой **PF1B**. Каждое приближение обосновано и указан источник (спецификация, паспорт, оценка).

1. Скорость

Параметр	Значение	Обоснование
Крейсерская скорость v_{air}	12 м/с	Оценка: 80% от паспортного максимума 15 м/с
Скорость съёмки v_{survey}	$v_{\text{survey}} = v_{\text{air}}$	Упрощение: продольное перекрытие не используется
Вертикальная скорость v_{vert}	5 м/с	Из спецификации (точно)

Не учтено: зависимость крейсера от массы, режима полёта, загрузки.

2. Взлёт и посадка

Параметр	Формула	Приближение
Время взлёта T_{to}	h/v_{vert}	Без подготовки перед взлётом
Время посадки T_{ld}	h/v_{vert}	Симметрично взлёту
Энергия взлёта E_{to}	$k_h m T_{\text{to}}/3600$	Только висение

Не учтено: предполётная подготовка, стабилизация после набора высоты, выключение после посадки. Реальное время завышено на 30–50%.

3. Разворот между полосами

Условие	Надбавка	Обоснование
Расстояние < 60 м	+5 с	Разворот на 180°
Расстояние < 150 м	+3 с	Поворот около 90°
Расстояние ≥ 150 м	+1 с	Плавный поворот

Формула перелёта:

$$t_{ij} = \frac{d_{ij}}{|V_{\text{ground}}|} + \tau_{\text{turn}}(d_{ij}), \quad e_{ij} = P \cdot t_{ij} / 3600.$$

Не учтено: профиль ускорения/замедления, разворот по/против ветра.

4. Мощность и энергия

Основная формула (из `milp.pdf`):

$$P(m, v, w) = k_h m + k_v v^3 + k_w |w|^2 m.$$

Коэф.	Значение	Физический смысл	Источник
k_h	90.0 Вт/кг	Весовая составляющая	Оценка по паспорту
k_v	$0.02 \text{ Вт} \cdot \text{с}^3 / \text{м}^3$	Паразитное сопротивление	Типовое для мультиротора
k_w	$0.008 \text{ Вт} \cdot \text{с}^2 / (\text{м}^2 \cdot \text{кг})$	Влияние ветра	Оценка

Калибровка: по паспортным данным (40 мин, 144.7 Вт·ч). При $m = 2$ кг, $v = 12$ м/с:

$$P = 90 \cdot 2 + 0.02 \cdot 12^3 + 0.008 \cdot 5^2 \cdot 2 \approx 215 \text{ Вт},$$

что даёт $t_{\text{flight}} \approx 40.4$ мин — совпадает с паспортом.

Точность: $\pm 15\%$, требует лётных испытаний.

5. Батарея

Параметр	Значение	Приближение
Ёмкость	144.7 Вт·ч	Константа, без кривой разряда
Резерв	5%	Политика безопасности (не из specs)
Рабочая ёмкость	$E_{\text{max}} = 0.95 \cdot E_{\text{batt}}$	$-E_{\text{to}} - E_{\text{ld}}$

Не учтено: температурная деградация, старение, кривая разряда Li-Ion.

6. Съёмка

Параметр	Значение	Приближение
Продольное перекрытие	0.7	Не используется в расчёте
Скорость съёмки	v_{air}	Равна крейсерской
Частота съёмки	не проверяется	Упрощение MVP

7. Среда

Параметр	Приближение	Обоснование
Земля	Плоская	Из document.pdf
Высота полёта	Одна для миссии	Из document.pdf
Ветер	Один вектор	Из document.pdf
Рельеф	Не учитывается	Этап 12 плана развития

8. Полосы

Параметр	Приближение	Обоснование
Направления	Два (змейка)	Расширение milp.pdf
Порядок внутри борта	Оптимизируется	MILP или 2-opt
Соседство	Не требуется	MILP оптимизирует свободно

Сводная таблица приближений

Приближение	Тип	Влияние	Источник
Крейсер 12 м/с	Оценка	Среднее	Не из specs
Взлёт/посадка h/v_{vert}	Упрощение	+30–50% времени	Оценка
Разворот 5/3/1 с	Фиксировано	Малое	Оценка
k_h, k_v, k_w	Оценка	$\pm 15\%$ энергии	Паспорт
Батарея константа	Упрощение	Малое	Specs
Скорость съёмки $= v_{\text{air}}$	Упрощение	Малое	MVP
Резерв 5%	Политика	Малое	Оценка
Плоская земля	Упрощение	Малое	document.pdf
Ветер один вектор	Упрощение	Среднее	document.pdf

Вывод

Модель для Geoscan Gemini содержит **9 приближений**. Критичные для точности:

- коэффициент мощности k_h, k_v, k_w ($\pm 15\%$);
- время взлёта/посадки (занижено на 30–50%);
- крейсерская скорость (оценка, не из specs).

Для повышения точности требуется:

1. лётные испытания для калибровки k_h, k_v, k_w ;
2. уточнение крейсерской скорости у производителя;
3. учёт подготовительных операций на земле.